Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты.

Лабораторная работа 2

Смольняков Данил Евгеньевич

Основы информационной безопасности

Цель работы

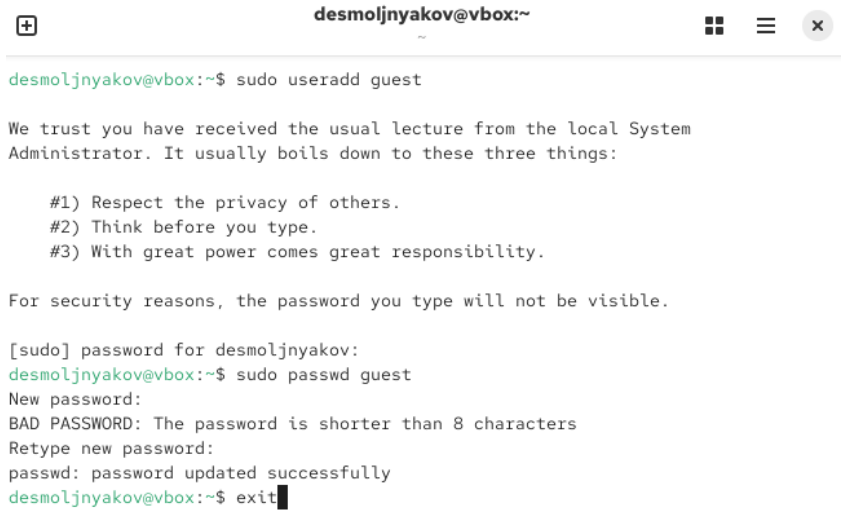
Цель

- Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов.
- Закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в ОС Linux.

Скриншоты и описание действий

1. Создание пользователя guest

- **Действие:** С помощью команды sudo useradd guest была создана новая учетная запись пользователя. Командой sudo passwd guest установлен пароль для пользователя guest. После создания пользователя выполнен выход из системы для входа под новой учетной записью.



- **Скриншот:**
  Создание пользователя guest

2. Вход в систему и определение текущей информации

- **Действие:** После входа в систему под пользователем guest были выполнены следующие команды:
- **Скриншот:**

```
guest@vbox:~ — -bash

desmoljnyakov@vbox:~$ su - guest
Password:
guest@vbox:~$ pwd
/home/guest
guest@vbox:~$ whoami
guest
guest@vbox:~$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfin
ed_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@vbox:~$ groups
guest
guest@vbox:~$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
guest@vbox:~$
```

Вход в систему и определение текущей информации

3. Просмотр директорий и создание dir1

- **Действие:** lsattr показал, что расширенные атрибуты на dir1 не установлены.

- **Скриншот:**

```
desmoljnyakov@vbox:~
total 4
drwx------. 14 desmoljnyakov desmoljnyakov 4096 Mar  7 05:47 desmoljnyakov
drwx------.  3 guest         guest           99 Mar  7 05:49 guest
guest@vbox:~$ lsattr /home
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/desmoljnyakov
---------------------- /home/guest
guest@vbox:~$ exit
logout
desmoljnyakov@vbox:~$ lsattr /home
---------------------- /home/desmoljnyakov
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/guest
desmoljnyakov@vbox:~$ mkdir dir1
desmoljnyakov@vbox:~$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 desmoljnyakov desmoljnyakov 6 Feb 21 13:11 Desktop
drwxr-xr-x. 2 desmoljnyakov desmoljnyakov 6 Mar  7 05:50 dir1
drwxr-xr-x. 2 desmoljnyakov desmoljnyakov 6 Feb 21 13:11 Documents
drwxr-xr-x. 2 desmoljnyakov desmoljnyakov 6 Feb 21 13:11 Downloads
drwxr-xr-x. 2 desmoljnyakov desmoljnyakov 6 Feb 21 13:11 Music
drwxr-xr-x. 2 desmoljnyakov desmoljnyakov 6 Feb 21 13:11 Pictures
drwxr-xr-x. 2 desmoljnyakov desmoljnyakov 6 Feb 21 13:11 Public
drwxr-xr-x. 2 desmoljnyakov desmoljnyakov 6 Feb 21 13:11 Templates
drwxr-xr-x. 2 desmoljnyakov desmoljnyakov 6 Feb 21 13:11 Videos
desmoljnyakov@vbox:~$
```

Просмотр директорий и создание dir1

---

4. Эксперимент с правами доступа

- **Действие:** Командой chmod 000 dir1 были сняты все права доступа с директории dir1.

- **Скриншот**

```
guest@vbox:~ — -bash
desmoljnyakov@vbox:~$ chmod 00 dir1
desmoljnyakov@vbox:~$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 desmoljnyakov desmoljnyakov 6 Feb 21 13:11 Desktop
d---------. 2 desmoljnyakov desmoljnyakov 6 Mar  7 05:50 dir1
drwxr-xr-x. 2 desmoljnyakov desmoljnyakov 6 Feb 21 13:11 Documents
drwxr-xr-x. 2 desmoljnyakov desmoljnyakov 6 Feb 21 13:11 Downloads
drwxr-xr-x. 2 desmoljnyakov desmoljnyakov 6 Feb 21 13:11 Music
drwxr-xr-x. 2 desmoljnyakov desmoljnyakov 6 Feb 21 13:11 Pictures
drwxr-xr-x. 2 desmoljnyakov desmoljnyakov 6 Feb 21 13:11 Public
drwxr-xr-x. 2 desmoljnyakov desmoljnyakov 6 Feb 21 13:11 Templates
drwxr-xr-x. 2 desmoljnyakov desmoljnyakov 6 Feb 21 13:11 Videos
desmoljnyakov@vbox:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
desmoljnyakov@vbox:~$ su - guest
Password:
Last login: Sat Mar  7 05:49:37 EST 2026 on pts/0
guest@vbox:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
-bash: /home/guest/dir1/file1: No such file or directory
guest@vbox:~$ ls -l /home/guest/dir1
ls: cannot access '/home/guest/dir1': No such file or directory
guest@vbox:~$
```

Эксперимент с правами доступа

---

5. Заполнение таблицы 2.1

- **Действие:** Примеры выполнения команд для разных прав:

- **Скриншот:**

Права dir1	Права file1	Создать файл	Удалить файл	Читать файл	Записать в файл	Переименовать	Войти в dir1
000 (---)	любые	-	-	-	-	-	-
100 (--x)	000 (---)	-	-	-	-	-	+
100 (--x)	400 (r--)	-	-	+	-	-	+
100 (--x)	200 (-w-)	-	-	-	-	-	+
100 (--x)	600 (rw-)	-	-	+	-	-	+
200 (-w-)	любые	-	-	-	-	-	-
300 (-wx)	000 (---)	+	-	-	-	-	+
300 (-wx)	400 (r--)	+	-	+	-	-	+
300 (-wx)	200 (-w-)	+	-	-	+	-	+
300 (-wx)	600 (rw-)	+	+	+	+	+	+
400 (r--)	любые	-	-	-	-	-	-
500 (r-x)	любые	-	-	-	-	-	+
600 (rw-)	любые	-	-	-	-	-	-
700 (rwx)	любые	+	+	+	+	+	+

Заполнение таблицы 2.1

Заключение

- В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки работы с атрибутами файлов и директорий в ОС Linux.